

Compte Rendu du Travail Pratique : Quiz en Images

Étudiant : Diallo Mamadou Lamarana

Matière : Développement Android

Thème Choisi : Les Formes Géométriques (*Triangle, Carré, Cercle, Étoile, Rectangle*)

1. Présentation de l'Interface et des Widgets Utilisés

L'interface utilisateur a été conçue intégralement en **XML** au sein du fichier `activity_main.xml`, en respectant la contrainte d'utiliser une seule activité (`MainActivity`) sans fragments ni Jetpack Compose.

Widgets et Composants Clés :

- **ConstraintLayout** : Structure globale réactive et équilibrée.
- **MaterialCardView** :
 - `header_card` : En-tête fixe en haut contenant le titre du quiz et la puce du score.
 - `layout_question_container` : Carte centrale regroupant la question courante et ses choix.
 - `layout_result` : Carte de bilan final affichant le score obtenu et le bouton "Rejouer".
- **ProgressBar** (`progress_quiz`) : Barre de progression horizontale (0 à 5).
- **ScrollView** (`scroll_view`) : Assure un défilement fluide et une lisibilité optimale sur les petits écrans.
- **ImageView** (`img_question`) : Affichage des images sans déformation via `scaleType="fitCenter"` et `adjustViewBounds="true"`.
- **MaterialButton** : 3 boutons de choix (`btn_choix1` à `btn_choix3`), bouton de navigation (`btn_next`) et bouton "Rejouer" (`btn_replay`).

2. Structure du Tableau des Questions et Association des Images

Structure de Données (`Question.kt`)

```
data class Question(  
    val questionText: String,  
    @DrawableRes val imageResId: Int,
```

```
val choices: List<String>,
val correctAnswerIndex: Int,
val imageDescription: String
)
```

Tableau des 5 Questions (MainActivity.kt)

1. **Question 1** : Triangle bleu (R.drawable.triangle), Choix: Triangle, Carré, Cercle, Réponse: 0 .
2. **Question 2** : Carré vert (R.drawable.carre), Choix: Cercle, Carré, Étoile, Réponse: 1 .
3. **Question 3** : Cercle orange (R.drawable.cercle), Choix: Étoile, Rectangle, Cercle, Réponse: 2 .
4. **Question 4** : Étoile jaune (R.drawable.etoile), Choix: Étoile, Triangle, Rectangle, Réponse: 0 .
5. **Question 5** : Rectangle turquoise (R.drawable.rectangle), Choix: Carré, Rectangle, Triangle, Réponse: 1 .

3. Explication des Événements, Calcul du Score et Progression

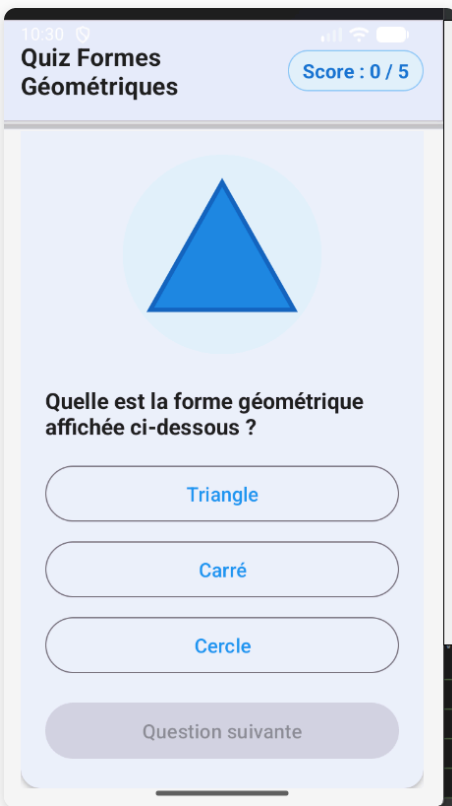
- **Gestion des Clics** : Dès le clic sur un choix, la variable hasAnswered passe à true et les 3 boutons sont désactivés pour éviter les réponses multiples.
- **Calcul du Score** : Si l'indice choisi est correct, le score augmente de 1 (score++).
- **Progression** : La ProgressBar avance de +1 unité à chaque question répondue (0 à 5).
- **Correction Visuelle** : Feedback vert pour une bonne réponse, rouge pour une mauvaise réponse avec indication de la réponse exacte.

4. Tableau des Tests Réalisés

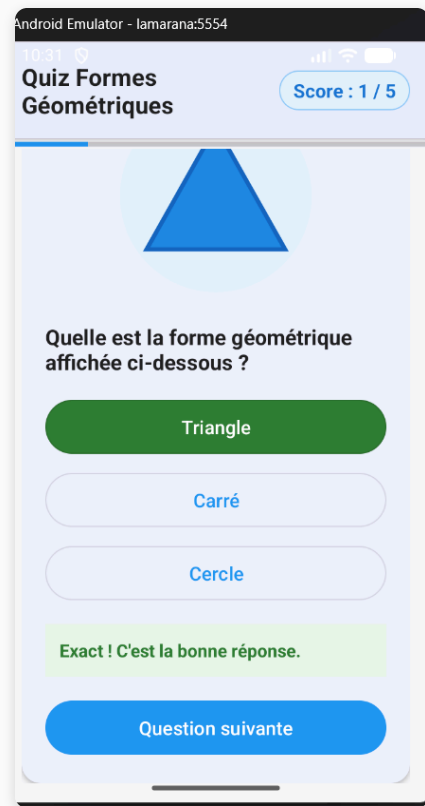
Scénario de Test	Action Réalisée	Résultat Attendu	Résultat Obtenu
Lancement	Démarrer l'application	Question 1, Score 0/5, Progression 0/5	Succès
Bonne réponse	Cliquer sur "Triangle" (Q1)	Score 1/5, progression 1/5, choix désactivés	Succès
Mauvaise réponse	Cliquer sur un mauvais choix	Score inchangé, progression +1, correction rouge	Succès

Scénario de Test	Action Réalisée	Résultat Attendu	Résultat Obtenu
Double clic	Cliquer plusieurs fois	Un seul clic comptabilisé	Succès
Fin de partie	Répondre aux 5 questions	Score final et bouton Rejouer affichés	Succès
Tests Unitaires	Exécuter <code>./gradlew test</code>	5 tests unitaires validés	Succès (5/5)

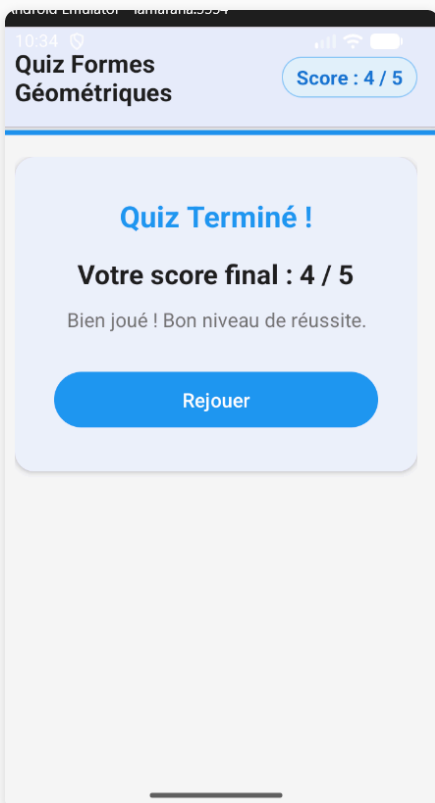
5. Captures d'Écran Illustratives



1. Première Question (Score 0/5)



2. Validation Bonne Réponse (Score 1/5)



3. Validation Mauvaise Réponse

4. Écran de Bilan Final